CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 10회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 X
3 X	23 X	43 O
4 X	24 O	44 X
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 X	27 X	47 X
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 O
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 O
14 X	34 X	54 X
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 O	39 X	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~9회 (기초지식·원자 ~ 배위화학)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
5	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
6	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.
7	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
8	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
9	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
10	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, O_2는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다.
11	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
12	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
13	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
14	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
15	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
16	X	엔탈피는 H = U − PV로 정의된다. **옳은 문장** · 엔탈피는 H = U + PV로 정의된다. **해설** · 엔탈피는 내부 에너지에 압력·부피 항을 더한 H = U + PV로 정의한다. 그래야 정압에서 ΔH = ΔU + PΔV = q가 되어 반응열과 같아지며, U − PV로는 이 관계가 성립하지 않는다.
17	O	ΔG = ΔH − TΔS이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식이다.

18	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$이고 평형에서는 $\Delta G = 0$, $Q = K$이므로 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 25 °C에서 $K = 10$이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 10 \approx -5.7$ kJ/mol이다.
19	O	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. **해설** · 정반응이 많이 진행된다.
20	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 높이면 기체 몰수를 줄여 압력을 낮추는 쪽으로 평형이 이동한다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 4몰 → 2몰이므로 정반응 쪽으로 이동해 NH_3가 늘어난다.
21	O	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. **해설** · $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$에 Cl^-를 넣으면 르샤틀리에 원리로 평형이 침전 쪽으로 이동한다. $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$이면 용해도가 순수한 물에서 1.3×10^{-5} M, 0.1 M NaCl에서는 1.8×10^{-9} M로 작아진다.
22	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. **해설** · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
23	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. **옳은 문장** · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. **해설** · NH_4^+는 약염기 NH_3의 짝산이라 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$로 가수분해해 H_3O^+를 만들고, 강산의 짝염기 Cl^-는 가수분해하지 않는다. 따라서 수용액은 염기성이 아니라 산성이며 0.1 M이면 pH 약 5.1이다.
24	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. **해설** · 산화제는 상대에게서 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 자신은 전자를 얻어 환원된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 Cu^{2+}는 Zn의 전자 2개를 받아 산화수가 +2 → 0으로 감소하므로 산화제이다.
25	O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. **해설** · 전지가 할 수 있는 최대 전기 일은 전하량 × 전위 = nFE°이고 ΔG°는 그만큼 줄어드므로 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. 다니엘 전지는 $-2 \times 96500 \times 1.10 \approx -212$ kJ로, $E^\circ > 0$이면 $\Delta G^\circ < 0$이다.
26	O	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다. **해설** · $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$에 $[A] = [A]_0/2$를 넣으면 $\ln 2 = kt_{1/2}$, 즉 $t_{1/2} = \ln 2/k \approx 0.693/k$로 $[A]_0$가 없다. $k = 0.0693\ s^{-1}$이면 초기 농도와 관계없이 반감기는 10초이다.
27	X	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다. **옳은 문장** · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **해설** · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.
28	O	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다. **해설** · 리간드는 N, O, 할로젠 등 주개 원자의 비공유 전자쌍을 중심 금속에 제공하므로 루이스 염기이다. NH_3는 N의 전자쌍을, H_2O는 O의 전자쌍을, CN^-는 C의 전자쌍을 준다.
29	O	강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. **해설** · 강한 장 리간드는 Δ를 크게 만들어 짝지음 에너지보다 커지므로 전자가 eg로 올라가지 않고 t_{2g}에서 짝지어 저스핀이 된다. d^6인 Fe^{2+}는 강한 장 CN^-와 홀전자 0개(저스핀), 약한 장 H_2O와 4개(고스핀)이다.
30	O	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다. **해설** · 배위수 6에서 여섯 리간드는 서로의 반발이 최소가 되도록 팔면체의 여섯 꼭짓점(±x, ±y, ±z)에 놓인다. $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 등 배위수 6인 착물은 대부분 팔면체이다.

신규 31-60 **핵화학**

31	O	방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다. **해설** · 핵이 더 안정한 상태로 바뀐다.
32	O	알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다. **해설** · 알파 입자는 양성자 2개와 중성자 2개로 된 헬륨 핵($^{4}_{2}He$)이다. $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$처럼 방출되며, +2 전하를 띠고 무거워 투과력은 약하다.
33	O	알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다. **해설** · 알파 붕괴는 $^{4}_{2}He$ 핵을 방출하므로 양성자 2개, 중성자 2개를 잃는다. $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$에서 질량수는 226 → 222로 4, 원자 번호는 88 → 86으로 2 감소한다.
34	X	알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 증가한다. **옳은 문장** · 알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 감소한다. **해설** · 알파 붕괴는 양성자 2개를 포함한 $^{4}_{2}He$ 핵을 내보내므로 원자 번호가 2 감소한다. $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$에서 92 → 90이 되며, 원자 번호가 늘어나는 것은 β^- 붕괴(1 증가)이다.
35	O	베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다. **해설** · β^- 붕괴에서는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌며($n \rightarrow p + e^-$) 생긴 전자가 방출된다. $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + e^-$에서 중성자는 8 → 7개, 양성자는 6 → 7개가 된다.
36	O	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다. **해설** · β^- 붕괴에서는 중성자 하나가 양성자로 바뀌므로 원자 번호가 1 증가하고 질량수는 그대로이다. $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + e^-$에서 원자 번호는 6 → 7, 질량수는 14로 같다.
37	X	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수가 1 감소한다. **옳은 문장** · 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수는 변하지 않는다. **해설** · β^- 붕괴에서는 중성자 1개가 양성자 1개로 바뀔 뿐이라 양성자 + 중성자 총수인 질량수가 변하지 않는다. $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + e^-$에서 질량수는 14 그대로이고, 방출되는 전자는 질량수가 0이다.
38	O	감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다. **해설** · 감마선은 들뜬상태의 핵이 에너지를 내놓으며 방출하는 고에너지 전자기파로, 질량과 전하가 없다. 따라서 $^{99m}Tc \rightarrow {}^{99}Tc + \gamma$처럼 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다.
39	X	감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 2 감소한다. **옳은 문장** · 감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 변하지 않는다. **해설** · 감마선은 질량과 전하가 없는 전자기파라 방출되어도 양성자 수가 바뀌지 않는다. $^{99m}Tc \rightarrow {}^{99}Tc + \gamma$처럼 들뜬 핵이 에너지만 내놓아 원자 번호는 그대로이고, 원자 번호가 2 감소하는 것은 알파 붕괴이다.
40	X	양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 증가한다. **옳은 문장** · 양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 감소한다. **해설** · 양전자 방출에서는 양성자가 중성자로 바뀌며($p \rightarrow n + e^+$) 양전자가 나오므로 원자 번호가 1 감소한다. $^{11}_{6}C \rightarrow {}^{11}_{5}B + e^+$에서 원자 번호는 6 → 5, 질량수는 11 그대로이다.
41	O	Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다. **해설** · Z-N 그래프는 양성자 수와 중성자 수를 두 축으로 놓아 안정한 핵이 모인 띠(안정의 띠)를 보여 준다. 띠보다 중성자가 많은 핵은 β^- 붕괴, 적은 핵은 β^+ 방출이나 전자 포획으로 띠에 가까워진다.
42	X	가벼운 안정한 핵은 중성자 수가 양성자 수의 두 배 정도이다. **옳은 문장** · 가벼운 안정한 핵은 중성자 수와 양성자 수의 비가 대략 1이다. **해설** · 원자 번호 20 정도까지의 가벼운 안정한 핵은 $N/Z \approx 1$이다. $^{12}_{6}C(6, 6)$, $^{16}_{8}O(8, 8)$, $^{40}_{20}Ca(20, 20)$처럼 양성자 수와 중성자 수가 같으며, 중성자가 두 배인 것은 아니다.
43	O	무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. **해설** · 양성자 수가 늘면 양성자끼리의 전기적 반발이 커져, 반발 없이 핵력만 더해 주는 중성자가 더 많이 필요하다. $^{208}_{82}Pb$는 중성자 126개, 양성자 82개로 $N/Z \approx 1.5$이다.
44	X	무거운 안정한 핵은 중성자 수보다 양성자 수가 더 많다. **옳은 문장** · 무거운 안정한 핵은 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. **해설** · 무거운 핵일수록 양성자 사이 반발이 커서 핵력만 더하는 중성자가 더 많아야 안정하므로 $N/Z > 1$이다. $^{208}_{82}Pb$는 중성자 126개, 양성자 82개($N/Z \approx 1.5$)로 중성자가 더 많다.

45	O	방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다. **해설** · 방사성 붕괴 속도는 남아 있는 핵의 수에 비례하므로(속도 = kN) 1차 반응이다. 따라서 반감기가 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 일정하며, ^{14}C는 양에 관계없이 약 5730년마다 절반이 된다.
46	X	반감기는 방사성 물질이 완전히 사라지는 데 걸리는 시간이다. **옳은 문장** · 반감기는 방사성 물질의 양이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간이다. **해설** · 절반이 되는 시간이 반감기이다.
47	X	방사성 핵종의 반감기는 온도나 압력을 바꾸면 크게 달라진다. **옳은 문장** · 방사성 핵종의 반감기는 온도·압력에 거의 영향을 받지 않고 일정하다. **해설** · 반감기는 핵 내부의 성질로 정해지는 1차 속도 상수에 따라 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 결정된다. 핵반응 에너지는 MeV 수준이라 온도·압력 같은 화학적 조건으로는 거의 변하지 않으며, 그래서 ^{14}C 연대 측정이 가능하다.
48	O	반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$이 남는다. **해설** · 반감기마다 남은 양이 1/2로 줄므로 n번 지나면 $(1/2) \times (1/2) \times \cdots = (1/2)^n$이 남는다. 100 g이 반감기를 3번 지나면 $100 \times (1/2)^3 = 12.5$ g이 남는다.
49	O	탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다. **해설** · 생물은 살아 있는 동안 대기와 같은 ^{14}C 비율을 유지하다가 죽으면 ^{14}C가 반감기 약 5730년으로 줄어든다. 유물의 ^{14}C 비율이 처음의 1/4이면 반감기가 2번 지난 것이라 약 $5730 \times 2 = 11460$년 전의 것이다.
50	O	질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다. **해설** · 핵은 구성 입자가 따로 있을 때보다 질량이 작으며, 그 차이가 질량 결손이다. ^4He 핵은 4.0015 u로 양성자 2개 + 중성자 2개의 질량 합 4.0319 u보다 약 0.0304 u 작다.
51	X	질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 큰 것이다. **옳은 문장** · 질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 작은 것이다. **해설** · 핵이 만들어질 때 결합 에너지만큼 에너지를 방출하므로 $E = mc^2$에 따라 질량이 줄어, 핵의 질량은 구성 입자 질량의 합보다 작다. ^4He 핵은 4.0015 u로 양성자 2개와 중성자 2개의 합 4.0319 u보다 0.0304 u 작다.
52	O	질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$로 나타낸다. **해설** · $E = mc^2$는 질량이 에너지로 바뀔 수 있고 그 양이 질량에 광속의 제곱을 곱한 값임을 뜻한다. 질량 1 g(0.001 kg)이 모두 에너지로 바뀌면 $0.001 \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{13}$ J이다.
53	O	핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다. **해설** · 핵 결합 에너지는 질량 결손 Δm을 $E = \Delta mc^2$로 환산한 값으로, 핵을 양성자와 중성자로 모두 떼어 내는 데 필요한 에너지와 같다. ^4He는 0.0304 u × 931.5 MeV/u ≈ 28.3 MeV이다.
54	X	핵자당 결합 에너지가 작을수록 핵이 더 안정하다. **옳은 문장** · 핵자당 결합 에너지가 클수록 핵이 더 안정하다. **해설** · 핵자당 결합 에너지는 핵자 하나를 떼어 내는 데 드는 평균 에너지라 클수록 핵자가 단단히 묶여 안정하다. ^{56}Fe는 약 8.8 MeV로 가장 큰 편이고, ^2H는 약 1.1 MeV로 훨씬 느슨하게 묶여 있다.
55	O	핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다. **해설** · 핵자당 결합 에너지는 질량수가 커지며 증가하다가 질량수 56 근처(^{56}Fe, 약 8.8 MeV)에서 가장 크고 이후 서서히 줄어든다. 그래서 철 부근의 핵이 가장 안정하며, ^{238}U는 약 7.6 MeV로 이보다 작다.
56	O	핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다. **해설** · ^{235}U(핵자당 약 7.6 MeV) 같은 무거운 핵이 쪼개지면 핵자당 결합 에너지가 약 8.5 MeV인 더 안정한 핵이 되고, 그 차이만큼 에너지가 방출된다. ^{235}U 1개가 분열하면 약 200 MeV가 나온다.
57	O	핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다. **해설** · 가벼운 핵이 합쳐지면 핵자당 결합 에너지가 더 큰 핵이 되어 질량 결손만큼 에너지가 방출된다. 태양에서는 수소 핵 4개가 헬륨 핵 1개로 융합되며 약 26.7 MeV가 나온다.
58	X	핵융합은 가벼운 핵이 무거운 핵으로 쪼개지는 반응이다. **옳은 문장** · 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐지는 반응이고, 쪼개지는 것은 핵분열이다. **해설** · 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 더 무거운 핵이 되는 반응으로, $^2H + {}^3H \rightarrow {}^4He + n$(17.6 MeV 방출)이 그 예이다. 무거운 핵이 가벼운 핵들로 쪼개지는 것은 ^{235}U 같은 핵의 핵분열이다.
59	O	핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다. **해설** · 질량-에너지 전환량이 크기 때문이다.
60	O	핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다. **해설** · 핵자당 결합 에너지는 철 부근에서 최대이므로 어느 쪽에서든 철에 가까워지면 더 안정해지며 에너지를 방출한다. 그래서 ^{235}U 같은 무거운 핵은 분열로, ^2H·^3H 같은 가벼운 핵은 융합으로 핵자당 결합 에너지가 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

5 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]

양자수

4 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

분자

6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

8 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

9 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

10 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의 상태

12 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

13 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

14 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

15 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

열역학

16 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. [교정]

17 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

18 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.

화학 평형

19 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.

20 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

21 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

산염기 평형

22 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

23 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

산화 환원 평형

24 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

25 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다.

반응 속도론

26 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.

27 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. [교정]

배위화학

28 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.

29 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.

30 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.

핵화학

31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다.

32 알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다.

33 알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다.

34 알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 감소한다. [교정]

35 베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다.

36 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.

37 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수는 변하지 않는다. [교정]

38 감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다.

39 감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 변하지 않는다. [교정]

40 양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 감소한다. [교정]

41 Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다.

42 가벼운 안정한 핵은 중성자 수와 양성자 수의 비가 대략 1이다. [교정]

43 무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다.

44 무거운 안정한 핵은 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. [교정]

45 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.

46 반감기는 방사성 물질의 양이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간이다. [교정]

47 방사성 핵종의 반감기는 온도·압력에 거의 영향을 받지 않고 일정하다. [교정]

48 반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$이 남는다.

49 탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다.

50 질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다.

51 질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 작은 것이다. [교정]

52 질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$로 나타낸다.

53 핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다.

54 핵자당 결합 에너지가 클수록 핵이 더 안정하다. [교정]

55 핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다.

56 핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다.

57 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다.

58 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐지는 반응이고, 쪼개지는 것은 핵분열이다. [교정]

59 핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다.

60 핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다.